

사인곡선의 길이와 타원의 관계

2026년 7월 11일

중앙고등학교

30829 황태준

목차

1	탐구동기	1
2	사인곡선의 곡선 길이 식	1
3	타원의 곡선 길이 식	1
4	사인의 길이와 타원의 둘레의 관계	2
5	결론	4
	참고문헌	5

1 탐구동기

미적분에서 처음 곡선의 길이(선적분)를 다루었을 때 알고 있는 여러 곡선의 길이를 구하려고 시도를 해 보았다. 보통 개념서에서는 예시로 원의 둘레를 구하게 되는데, 다른 곡선들의 길이를 구하고 그것이 특별한 값으로 나올 때 느껴지는 새로운 기분이 좋았기 때문이다. 사인곡선(사인, 코사인)은 $1/4$ 주기를 적분하면 넓이가 딱 1이 되는데, 이것이 신기하여 길이를 확인해보기 위해 선적분을 했더니 삼각치환법으로는 처리가 불가능한 타원적분의 형태가 등장했다. 사인곡선과 타원이 무슨 관계인지 자세히 알아보고 근사 방법을 구할 수는 없는지 보고자 한다.

2 사인곡선의 곡선 길이 식

먼저 $f(x) = \sin x$ 로 두면 $f'(x) = \cos x$ 이므로 곡선의 길이는 다음과 같다.

$$\int_0^\theta \sqrt{1 + \cos^2 x} dx \quad (2.1)$$

이 다음부터 제곱근 안의 $1 + \cos^2 \theta$ 를 처리할 수 없어 진행할 수 없다.

3 타원의 곡선 길이 식

매개변수로 표현한 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 방정식은 다음과 같이 놓을 수 있다.

$$\begin{cases} x = a \sin t \\ y = b \cos t \end{cases} \quad (3.2)$$

곡선의 길이는 다음과 같다.

$$\int_0^\theta \sqrt{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} dt \quad (3.3)$$

전개하면 이렇게 되는데,

$$\begin{aligned}
 \int_0^\theta \sqrt{a^2(1 - \sin^2 t) + b^2 \sin^2 t} dt &= \int_0^\theta \sqrt{a^2 - (a^2 - b^2) \sin^2 t} dt \\
 &= a \int_0^\theta \sqrt{1 - \left(\frac{a^2 - b^2}{a^2}\right) \sin^2 t} dt
 \end{aligned} \tag{3.4}$$

이때 타원의 이심률이 $\frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$ 이므로 이를 k 라고 하면 식이 다음과 같이 정리된다.

$$a \int_0^\theta \sqrt{1 - k^2 \sin^2 t} dt \tag{3.5}$$

4 사인의 길이와 타원의 둘레의 관계

사인의 길이를 구할 때 피적분식 $\sqrt{1 + \cos^2 x}$ 를 타원의 둘레를 구할 때 피적분식 $\sqrt{1 - k^2 \sin^2 t}$ 와 꼴을 맞추기 위해 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 로 하면 사인 쪽의 식이 $\sqrt{2 - \sin^2 x}$ 가 된다. 이때 $\sin x = \sqrt{2} \sin t$ 로 치환하면 계수를 잘 맞춰줄 수 있을 것이다. 이때 $\cos x dx = \sqrt{2} \cos t dt$ 이므로 dx 가 다음과 같이 변한다.

$$dx = \frac{\sqrt{2} \cos t}{\cos x} dt = \frac{\sqrt{2} \cos t}{\sqrt{1 - 2 \sin^2 t}} dt \tag{4.6}$$

이제 이것을 사인 길이 적분식에 그대로 대입하면

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{2 - 2 \sin^2 t} \cdot \frac{\sqrt{2} \cos t}{\sqrt{1 - 2 \sin^2 t}} dt &= \int \frac{2 - 2 \sin^2 t}{\sqrt{1 - 2 \sin^2 t}} dt \\
 &= \int \frac{(1 - 2 \sin^2 t) + 1}{\sqrt{1 - 2 \sin^2 t}} dt = \boxed{\int \sqrt{1 - 2 \sin^2 t} dt + \int \frac{1}{\sqrt{1 - 2 \sin^2 t}} dt}
 \end{aligned} \tag{4.7}$$

따라서 앞부분은 이심률이 $\sqrt{2}$ 일 때 타원(원뿔곡선)의 둘레이고 뒷부분은 그 역수의 둘레이다. 르장드르는 이것을 각각 제2종 타원적분, 제1종 타원적분이라고 이름붙였다고 한다. 이심률이 1보다 큰 것은 쌍곡선과 관련이 있는데, 제2종 타원적분은 말 그대로 타원 및 쌍곡선의 둘레이고, 제1종 타원적분은 강제로 $\sqrt{1 + p^2}$ 의 꼴로 바꾸어보면 베르누이 램니스케이트(lemniscate of Bernoulli)라고 부르는 8자 모양의 대칭형 곡선의 둘레를 구한 것이 된다. 어찌 되었든 간에 사인곡선의 둘레가 원뿔곡선(이차곡선)과 다른 무언가인 사차곡선의 둘레의 합으로 나타난다는 것은 신기한 사실이다.

조금 더 알아보기 위해 함수를 $\sin x$ 가 아니라 $A \sin x$ 처럼 진폭에 변화를 주고 계수의 관계를 좀 더 살펴보도록 하겠다. 둘레의 길이를 구할 때는, 예를 들어 간단한 이차함수의 둘레의 길이를 구하고자 했다면 그 실제 값이 궁금한 것이 아니라, 이차함수 식 자체 또는 적분값과 둘레의 수식이나 비율 등에 관한 관계가 궁금한 것이기 때문이다.

이렇게 한다면 적분식은 아래와 같이 된다.

$$\int \sqrt{1 + A^2 - A^2 \sin^2 x} = \sqrt{1 + A^2} \int \sqrt{1 - \frac{A^2}{1 + A^2} \sin^2 x} dx \quad (4.8)$$

이심률 역할을 하는 부분을 다시 k 로 두고 원래 했던대로 분리하면 결과가 다음과 같이 나온다.

$$\begin{aligned} & \sqrt{1 + A^2} \int \frac{1 - k^2 \sin^2 x}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 x}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + A^2}} \int \frac{1}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 x}} dx + \sqrt{1 + A^2} \int \sqrt{1 - k^2 \sin^2 x} dx \end{aligned} \quad (4.9)$$

결론식만 다시 정리하면 이렇다. 이때 F 는 제1종 타원적분, E 는 제2종 타원적분이다.

$$L = \frac{1}{\sqrt{1 + A^2}} F(k, x) + \sqrt{1 + A^2} E(k, x) \quad (4.10)$$

즉 진폭이 커질수록 타원둘레의 영향이 커져서 결국 쌍곡선처럼 될 것이고, 진폭이 작아질수록 이심률이 같이 작아지므로 길이 자체가 상식적으로 1에 가깝게 감소하게 된다.

타원적분의 값은 수렴하는 산술-기하 평균으로 구할 수 있다. 예를 들어 제1종 타원적분의 식을 K 라고 두고 이 값을 어떻게든 계산해보려고 하면

$$K(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}} d\theta \quad (4.11)$$

에서 $a_1 = 1$, $b_1 = \sqrt{1 - k^2}$ 으로 두고, 수열을 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{a_n + b_n}{2} \\ b_{n+1} &= \sqrt{a_n b_n} \end{aligned} \quad (4.12)$$

이 두 수열은 서로 다른 방법으로 각각을 반을 나누는 것이기에 결국 하나의 값으로 수렴하는데 그 값은 다음과 같다고 한다.

$$M(a, b) = \frac{\pi}{2 \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}}} \quad (4.13)$$

결론적으로 사인곡선의 길이는 타원의 둘레와 그 식의 역수의 합이다.

5 결론

사인곡선의 길이가 궁금해 계산을 한 결과, 그 길이가 제1종 및 제2종 타원적분의 합이라는 사실을 확인하고, 진폭 변인과 계수의 관계를 알아보았다. 어떻게 보면 사인곡선이 이차곡선과 램니스케이트의 연결이라고 할 수도 있을 것 같다.

참고문헌